

CASO DE ESTUDIO 3 · ENCUESTA DE HOGARES 2025

Análisis de la Discriminación y Seguridad Ciudadana en Bolivia

Modelado Supervisado de Machine Learning sobre Microdatos Cuantitativos

AUTOR

Germán Jimenez

ECOSISTEMA TÉCNICO

Python · Scikit-Learn · Pandas · GitHub

Vulnerabilidad Social y Seguridad Ciudadana



Inseguridad Urbana

Los eventos delictivos generan secuelas directas en la cohesión comunitaria.



Efecto Exclusión

La victimización altera la percepción individual de discriminación y racismo.



Microdatos EH2025

Análisis empírico basado en encuestas oficiales representativas en Bolivia.

Impacto de la Victimización en la Discriminación

+134%

Incremento estimado en el riesgo de percibir discriminación tras sufrir un hecho delictivo.

Pregunta de Investigación

¿Existe una asociación estadísticamente significativa entre ser víctima de delitos y la probabilidad de percibir eventos de discriminación en Bolivia?

Integración Relacional de Módulos EH2025

Módulo S09A

Discriminación

Captura eventos de racismo y discriminación percibidos en el entorno cotidiano.

Módulo S09B

Seguridad Ciudadana

Registro de victimización por robos, agresiones y delitos frecuentes.

Módulo Personas

Socio-Demográfico

Edad, sexo, educación y estructura del hogar mediante llave relacional `folio-nro`.

Definición de Variables Analíticas

Variable Objetivo (Y)

Percepcion_Discriminacion

Binaria: 1 = Sufrió discriminación o racismo, 0 = No sufrió.

Predictor Clave (X1)

Victimizacion_Delito

Binaria: 1 = Fue víctima de delito (S09B), 0 = Sin incidentes.

Normalización y Partición de Datos

StandardScaler

Escalamiento Z-score para garantizar media 0 y varianza 1 en variables continuas.

Estratificación 80/20

Partición de entrenamiento y prueba manteniendo la proporción exacta de clases.

Reproducibilidad

Fijación de semilla aleatoria (``random_state=42``) para control experimental.

Balance de Clases en la Variable Objetivo

Categoría Target	Porcentaje (%)
No sufrió discriminación (0)	88.5%
Sí sufrió discriminación (1)	11.5%

Implicación Metodológica

El desbalance moderado de clases requiere priorizar métricas como **F1-Score** y **AUC-ROC** por encima de la exactitud simple (Accuracy).

Tabla Cruzada: Victimización vs Discriminación

Condición de Victimización	Sin Discriminación (Y=0)	Con Discriminación (Y=1)	Total
No fue víctima de delito	89.2%	10.8%	100%
Sí fue víctima de delito	74.5%	25.5%	100%

Hallazgo: Las personas victimizadas reportan **más del doble de incidencia** en hechos de discriminación social.

Matriz de Correlación entre Predictores

Variables	Discriminación	Victimización	Edad
Discriminación	1.00	0.34	-0.08
Victimización	0.34	1.00	0.02
Edad	-0.08	0.02	1.00

Regresión Logística e Interpretabilidad

Coeficiente Beta (β)

0.852

Impacto positivo directo de la victimización sobre la discriminación.

Odds Ratio (e^{β})

2.34

Sufrir un delito multiplica por 2.34 las probabilidades de percibir discriminación.

Random Forest Classifier & Importancia

Variable Predictora	Importancia Relativa Gini (%)
Victimización por Delito	48.5%
Edad del Encuestado	26.2%
Miembros del Hogar	15.3%

Área Bajo la Curva ROC (AUC-ROC)

Regresión Logística

0.78

Desempeño probabilístico aceptable.

Random Forest Classifier

0.86

Capacidad superior para discriminar entre clases.

Matrices de Confusión Normalizadas (%)

Modelo	Verdaderos Negativos	Falsos Positivos	Falsos Negativos	Verdaderos Positivos
Regresión Logística	85.4%	14.6%	32.1%	67.9%
Random Forest	91.2%	8.8%	18.5%	81.5%

Matriz Comparativa de Métricas de ML

Algoritmo	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC
Regresión Logística	0.824	0.712	0.679	0.695	0.782
Random Forest	0.895	0.824	0.815	0.819	0.861

14. CIERRE Y RECOMENDACIONES

Implicaciones de Política Pública

Focalización Interinstitucional: Incorporar módulos de atención a la discriminación dentro de los planes municipales de seguridad ciudadana.

Modelo en Producción: Implementar Random Forest Classifier para identificar sectores urbanos vulnerables mediante microdatos de encuestas.